

Homework 2

Toffalini Leonardo

Exercise 1

Milyen értelemben ekvivalensek az $\dot{x} = 2x$ és az $\dot{y} = y + 2$ egyenletek? Adjuk meg a megfelelő h és a függvényeket.

Solution: Először írjuk fel a két egyenlet megoldását dinamikai rendszerekként:

$$\begin{aligned}x(t) &= \varphi(t, p) = e^{2t}p \\ y(t) &= \psi(t, p) = e^t(p + 2) - 2,\end{aligned}$$

ahol a ψ -ben a zárójelen belül hozzá kell adnunk egy extra $+2$ -t hogy teljesüljön a dinamikai rendszer definíciójában szereplő $\psi(0, p) = p$.

Keressük megfelelő h és a függvényeket, hogy teljesüljön az alábbi

$$\begin{aligned}h(\varphi(t, p)) &= \psi(a(t, p), h(p)) \\ h(e^{2t}p) &= e^{a(t, p)}(h(p) + 2) - 2.\end{aligned}$$

Első próbálkozásra nézzük meg $h(p) = \sqrt{p}$ függvényt $a(t, p) = t$ -vel

$$e^t \sqrt{p} \stackrel{?}{=} e^t(\sqrt{p} + 2) - 2.$$

Ez alapján módosítjuk h -t a következőre $h(p) = \sqrt{p} - 2$ hogy a zárójelen belül kioltuk a $+2$ -t. Ezzel

$$e^t \sqrt{p} - 2 \stackrel{?}{=} e^t(\sqrt{p} - 2 + 2) - 2 = e^t \sqrt{p} - 2.$$

már teljesül.

Egyetlen szépség hibát kell még megoldanunk, hogy a jelen h függvény nem homeomorfizmus, ezt könnyen orvosolhatjuk ha kiterjesztjük értelmesen h -t a negatív számokra is a következő definícióval

$$h(p) = \begin{cases} \sqrt{p} - 2 & \text{ha } p \geq 0 \\ -\sqrt{-p} - 2 & \text{ha } p < 0 \end{cases}$$

Ellenőrizhető, hogy ezzel a h -val is teljesül az egyenlet és ez a h már homeomorfizmus.

Már csak annyit kell belátnunk, hogy minden $k \geq 1$ -re nem létezik h ami C^k -diffeomorfizmus.

Tegyük fel, hogy mégis létezik ilyen h , ekkor írjuk fel a definíciót, deriváljunk p szerint és helyettesítsünk $p = 0$ -t

$$\begin{aligned}h(\varphi(t, p)) &= \psi(t, h(p)) \\ h(e^{2t}p) &= e^t(h(p) + 2) - 2 \\ h'(e^{2t}p)e^{2t} &= e^t h'(p) \\ h'(0)e^{2t} &= e^t h'(0).\end{aligned}$$

Mivel h diffeomorfizmus ezért létezik inverze, tehát azt kapjuk hogy $e^{2t} = e^t$ ami ellentmondás, tehát nem létezik h diffeomorfizmus.

□

Exercise 2

Milyen értelemben ekvivalensek az alábbi rendszerek?

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1 \end{cases}$$

és az

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = 2y_2 \\ \dot{y}_2 = -2y_1 \end{cases}$$

Adjuk meg a megfelelő h és a függvényeket.

Solution: A két rendszert fel lehet írni mátrixos alakba $\dot{x} = Ax$ és $\dot{y} = By$, ahol

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{és} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Az órán belátott állítás alapján a két rendszer pontosan akkor C^k -ekvivalens ($k \geq 1$), ha A és B lineárisan ekvivalensek, azaz létezik olyan $\alpha > 0$ és P invertálható mátrix, mellyel $A = \alpha P B P^{-1}$.

Továbbá, az állítás bizonyításából megkapjuk azt is hogy $h(p) = Pp$ és $a(t, p) = \alpha t$ függvényekkel teljesül a C^k -ekvivalencia a két rendszer között.

Könnyen belátható hogy $P = I$ és $\alpha = 2$ értékadással a két mátrix lineárisan ekvivalens, tehát C^k -ekvivalensek $h(p) = p$ és $a(t, p) = 2t$ függvényekkel. □